

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

SENAI – UNIDADE VIDEIRA - SV-SC

=====

=====

RELATÓRIO LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO - BANCO DE
DADOS

CURSO: Aprendizagem Industrial em Programador de Sistemas
da Informação -

DISCIPLINA: Lógica de Programação

DOCENTE: Lucas de Mattos

ALUNO: Davi da Cruz Moreira

1. INTRODUÇÃO

Durante as aulas de Banco de Dados foram realizados diversos exercícios práticos envolvendo a criação e utilização de um banco de dados. O objetivo principal das atividades foi aprender como organizar informações, criar tabelas, inserir dados, realizar consultas e utilizar recursos

2. TIPO DE BANCO DE DADOS UTILIZADO

O banco de dados utilizado nas atividades foi o **MySQL**, que é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBD).

O MySQL foi escolhido porque trabalha com o modelo relacional, no qual os dados são organizados em tabelas. Essas tabelas possuem colunas, que representam os campos das informações, e linhas, que representam os registros.

Um dos motivos para utilizar o MySQL é a facilidade para aprender e trabalhar com comandos SQL. Durante as aulas foi possível utilizar comandos como CREATE TABLE, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE e CREATE TRIGGER.

O banco relacional também facilita a organização dos dados, evitando que a mesma informação seja repetida várias vezes. As relações entre as tabelas são feitas principalmente por meio das chaves primárias e estrangeiras.

Durante as atividades, foi possível perceber que a organização das tabelas é muito importante.

3. TABELAS DO BANCO DE DADOS

As tabelas são uma das principais partes do banco de dados. Elas são responsáveis por armazenar os dados utilizados pelo sistema.

3.1 Tabelas clientes

A tabela clientes foi criada para armazenar os dados das pessoas cadastradas no sistema.

Entre os dados utilizados estão:

#	id	nome	cnpj_cpf	rua	numero	bairro	cep	referencia	telefone
1	1	João Pedro Martins Melo	745.618.767-36	Rua Tiradentes	929	Vila Nova	89482-491	Em frente à Escola Municipal	(46) 91493-1877
2	2	Gabriel Costa Silva	648.509.217-45	Rua do Comércio	768	Agronômica	88740-753	Atrás do Terminal Urbano	(41) 95403-9000
3	3	Lucas Ferreira Oliveira	346.864.393-43	Rua José Boiteux	108	Itoupeva Norte	88503-188	Atrás do Terminal Urbano	(48) 91634-8767
4	4	Mariana Alves Souza	688.989.686-65	Rua Florianópolis	571	São João	89730-215	Ao lado da Igreja Matriz	(48) 95347-1218
5	5	Felipe Rocha Santos	431.729.415-76	Rua Blumenau	354	Centro	89838-270	Atrás do Terminal Urbano	(46) 94227-7291

3.2 Tabela fornecedores

A tabela fornecedora foi utilizada para armazenar as informações dos fornecedores da empresa.

Entre os principais campos utilizados estão:

	id	nome	cnpj_cpf	rua	numero	bairro	cep	telefone
1	1	Distribuidora Catarinense Ltda	72.362.391/0001-95	Rua Florianópolis	26	São João	89650-167	(41) 3209-6253
2	2	Comercial Sul Brasil	37.705.252/0001-79	Rua das Palmeiras	315	Trindade	89285-850	(46) 3141-5506
3	3	Mercantil Vale Ltda	49.669.174/0001-82	Avenida Brasil	276	Estreito	88291-946	(43) 3035-4778
4	4	Atacadão dos Alimentos	82.445.940/0001-24	Rua José Boiteux	288	Vila Nova	89150-225	(45) 3687-2279
5	5	Atacadão dos Alimentos	88.101.220/0001-18	Avenida Brasil	151	Jardim América	88991-577	(49) 3114-2150
6	6	Comercial Sul Brasil	91.154.710/0001-12	Rua das Flores	232	Centro	88542-693	(45) 3874-7080

3.3 Tabela produtos

A tabela produtos armazena as informações dos produtos cadastrados no sistema.

id	cod_barra	nome	descricao	estoque	valor	data_fabricacao	data_validade
1	789300997846	Café Melitta 500g	Produto de alta qualidade	390	24,39	2025-12-14 00:00:00	2027-08-01 00:00:00
2	789300077084	Leite Tirol 1L	Produto de alta qualidade	347	83,55	2025-10-26 00:00:00	2026-12-25 00:00:00
3	789630777505	Sabão OMO 800g	Produto de alta qualidade	182	266,93	2025-08-14 00:00:00	2026-09-18 00:00:00
4	789376023355	Macarrão Renata 500g	Produto de alta qualidade	202	118,79	2025-05-06 00:00:00	2027-04-24 00:00:00

O campo de estoque é importante porque permite controlar a quantidade disponível de determinado produto.

O valor permite armazenar o preço do produto, enquanto a descrição pode apresentar informações adicionais.

As datas de fabricação e validade também podem ser utilizadas para controlar produtos que possuem prazo de validade.

3.4 Tabela compras

A tabela compras foi utilizada para registrar as compras realizadas pela empresa.

id	id_fornecedor	id_produto	quantidade	codigo	data_compra
1	31	22	63	CMP10000	2025-11-03 00:00:00
2	73	96	40	CMP10001	2025-09-27 00:00:00
3	59	12	35	CMP10002	2025-04-16 00:00:00

Através dos campos id_fornecedor e id_produto, uma compra pode ser relacionada com um fornecedor e com um produto.

A quantidade permite saber quantas unidades foram compradas, enquanto a data registra quando a compra aconteceu.

3.5 Tabela pedidos

A tabela pedidos foi utilizada para armazenar os pedidos realizados pelos clientes.

d		id_cliente	id_produto	num_ped	quantidade	data_ped
1		54	83	PED10000	6	2025-07-23 00:00:00
2		2	82	PED10001	6	2025-11-10 00:00:00
3		25	56	PED10002	1	2025-09-08 00:00:00

O id_cliente permite identificar quem realizou o pedido. O id_produto identifica qual produto foi solicitado.

O campo num_ped funciona como uma identificação do pedido, enquanto quantidade mostra quantas unidades foram solicitadas.

A data_ped registra a data em que o pedido foi realizado.

4. RELACIONAMENTO ENTRE AS TABELAS

As tabelas foram relacionadas para facilitar o acesso às informações. A tabela **compras** se relaciona com fornecedores e produtos, enquanto **pedidos** se relaciona com clientes e produtos. Esses relacionamentos permitem utilizar JOIN para consultar informações de diferentes tabelas, como descobrir quais clientes realizou mais compras.

5. VIEWS

As **views** foram usadas para facilitar e organizar as consultas no banco de dados. Elas armazenam consultas prontas, permitindo visualizar informações como **clientes com mais compras, produtos mais vendidos, faturamento e clientes sem compras**, sem precisar refazer toda a consulta.

nome	total_compras
Mariana Alves Silva	12
Juliana Mendes Pereira	10
Gabriel Costa Silva	9
Felipe Rocha Silva	9
Rafael Gomes Silva	9
Gabriel Costa Oliveira	8
Gabriel Costa Barbosa	8
João Pedro Martins Santos	8
Juliana Mendes Fernandes	8
Gabriel Costa Santos	8

	pedido	valor_total
1	38	5.648,6
2	108	5.094,4
3	50	4.907
4	17	4.725,54
5	493	4.490,46
6	214	4.490,24
7	329	4.490,24
8	248	4.270,88

6. PROCEDURES

As procedures, foram utilizadas para guardar comandos SQL dentro do banco de dados.

Durante as aulas foram criadas procedures para facilitar a inserção de informações.

6.1 Procedure para inserir clientes

Foi criada uma procedure chamada p_inserir_cliente.

Sua função é receber os dados de um cliente através de parâmetros e depois realizar o INSERT na tabela clientes.

Entre os dados utilizados estavam nome, documento, endereço, número, bairro, CEP, referência e telefone.

A vantagem é que não é necessário escrever todo o comando INSERT toda vez que um novo cliente for cadastrado.

6.2 Procedure para inserir produtos

Também foi criada a procedure p_inserir_produto.

Ela recebe informações do produto, como:

- nome;
- descrição;
- estoque;
- valor;
- data de fabricação;
- data de validade.

Depois de receber essas informações, a procedure realiza a inserção na tabela produtos.

6.3 Procedure para inserir pedidos

A procedure p_inserir_pedidos foi criada para facilitar o cadastro de novos pedidos.

Ela recebe:

- id_cliente;
- id_produto;
- num_ped;
- quantidade;
- data_ped.

Depois disso, os dados são inseridos na tabela pedidos.

6.4 Procedure para inserir compras

Também foi trabalhada uma procedure para inserir registros na tabela compras.

Ela recebe informações relacionadas ao fornecedor, produto, quantidade, código e data da compra.

A utilização das procedures facilita a execução de tarefas repetitivas e ajuda a manter os comandos organizados dentro do banco.

7. TRIGGERS

As **triggers** executam ações automaticamente quando ocorre algum evento no banco. Nas aulas, foram usadas para **registrar novos cadastros em tabelas de log e atualizar informações**, facilitando o controle e evitando processos manuais. Nesse log eram armazenados dados como:

- nome do cliente;
- CPF ou CNPJ;
- e-mail;
- telefone;
- endereço;
- cidade;
- estado;
- data da ação;
- tipo da ação.

O objetivo era manter um histórico dos cadastros realizados.

7.1 Trigger de fornecedores

Também foi criada uma trigger para fornecedores chamada fornecedor_cadastrado.

Ela era executada depois da inserção de um novo fornecedor.

A trigger copiava os dados do fornecedor para a tabela log_fornecedores.

Entre os dados armazenados estavam:

- ID;
- nome;
- CNPJ ou CPF;
- rua;
- número;

- bairro;
- CEP;
- telefone;
- data da ação;
- ação realizada.

7.2 Trigger relacionada ao estoque

Outra trigger trabalhada foi relacionada às compras e ao estoque.

Quando uma nova compra é registrada, a trigger pode atualizar automaticamente a quantidade de estoque do produto.

Por exemplo, se foram compradas 20 unidades de um produto, a quantidade correspondente pode ser adicionada ao estoque.

Dessa forma, não é necessário alterar o estoque manualmente depois de cada compra.

Esse recurso ajuda a diminuir erros de atualização e deixa o controle do estoque mais automático.

8. PRINCIPAIS RECURSOS UTILIZADOS

Durante o desenvolvimento das atividades foram utilizados vários recursos do MySQL.

Os principais foram:

Tabelas: utilizadas para armazenar os dados do sistema.

Chaves: utilizadas para identificar os registros e criar relacionamentos entre as tabelas.

INSERT: utilizado para cadastrar novos dados.

SELECT: utilizado para consultar informações.

UPDATE: utilizado para alterar informações existentes.

DELETE: utilizado para excluir registros.

JOIN: utilizado para juntar informações de diferentes tabelas.

VIEW: utilizada para salvar consultas e facilitar a visualização dos dados.

PROCEDURE: utilizada para armazenar procedimentos e facilitar tarefas repetitivas.

TRIGGER: utilizada para executar ações automaticamente quando determinados eventos acontecem no banco.

10. CONCLUSÃO

Com as atividades, foi possível aprender melhor como funciona um banco de dados relacional utilizando **MySQL**. Foram trabalhados conceitos como **tabelas, relacionamentos, views, procedures e triggers**, além da criação de consultas e organização dos dados. Também foi possível aprender com os erros encontrados durante o desenvolvimento e entender a importância de manter o banco organizado para ser utilizado em sistemas reais.